ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

3. ДОЗИМЕТРИЯ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ

ПОГЛОЩЕННАЯ ДОЗА — определяется как средняя энергия dE, переданная излучением единице массы вещества.

$$D = \frac{dE}{dm}, \text{ Гр}$$

1 Гр равен дозе излучения, при которой облучаемому веществу массой в 1кг передана энергия ионизирующего излучения в 1Дж, т.е. 1 Гр = 1 Дж/кг.

Внесистемной единицей поглощенной дозы служит рад.

100 рад = 1 Гр, или 1 рад = 0,01 Гр

Мощность поглощенной дозы — это отношение приращения поглощенной дозы за малый промежуток времени к его длительности:

$$\dot{D} = \frac{dD}{dt}$$

Единицы измерения мощности поглощенной дозы Гр/с, рад/с, рад/ч, мкГр/ч.

ЭКСПОЗИЦИОННАЯ ДОЗА — это отношение приращения суммарного заряда dQ всех ионов одного знака, образованных под действием ионизирующего излучения в элементарном объеме воздуха, к массе *dm* воздуха в этом объеме.

$$X = \frac{dQ}{dm}, \textit{ Кл/кг}$$

1 Кл/кг — это доза гамма-излучения, при прохождении которого через 1 кг массы воздуха образуются ионы, несущие заряд в 1 Кл.

Внесистемной единицей измерения экспозиционной дозы является рентген.

1 рентген (Р) — доза фотонного излучения, образующего ионы, несущие 1 ед. заряда СГСЭ ($(1/3)\cdot10^{-9}$ кулон) в 1 см³ воздуха при нормальном атмосферном давлении и 0 °С. В воздухе в 1 см³ образуется $2{,}08\cdot10^{9}$ пар ионов

Соотношение между единицами определяется следующим образом:

1 Кл/кг = $3{,}876 \cdot 10^{3}$ Р или 1 Р = $2{,}59 \cdot 10^{-4}$ Кл/кг.

Мощность экспозиционной дозы — это отношение приращения экспозиционной дозы за малый промежуток времени к его длительности:

$$\dot{X} = \frac{dX}{dt}$$

Единицы измерения мощности экспозиционной дозы мР/сек, мР/ч, мкР/ч.

Поглощенная доза фотонного излучения в веществе с известным химическим составом может быть рассчитана по его экспозиционной дозе:

$$D = K_D X$$

где K_D энергетический эквивалент экспозиционной дозы.

Для воздуха величину энергетического эквивалента рассчитывают следующим образом. Известно, что при экспозиционной дозе, равной 1 Р, в 1 кг сухого воздуха образуется $1{,}62 \cdot 10^{15}$ пар однозарядных ионов. На один акт ионизации в воздухе затрачивается в среднем энергия $5{,}44 \cdot 10^{-18}$ Дж. При экспозиционной дозе в 1 Р поглощенная доза будет вычислена следующим образом:

$D = 5{,}44 \cdot 10^{-18}$ Дж $\cdot 1{,}62 \cdot 10^{15}$ кг $^{-1} = 0{,}87 \cdot 10^{-2}$ Дж/кг = 0,87 рад

Для воздуха $К_D$ = 0,87 рад/Р, для биологической ткани $К_D$ = 0,96 рад/Р

ЭКВИВАЛЕНТНАЯ ДОЗА — это произведение поглощенной дозы *D* в биологической ткани на коэффициент качества К этого излучения.

$$H = K \times D$$

Единицы эквивалентной дозы в СИ — Зиверт (Зв), во внесистемных единицах — бэр.

1 Зв = 100 бэр.

Коэффициент К —величина, определяющая зависимость неблагоприятных биологических последствий облучения человека в малых дозах (не превышающих 250 мЗв или 25 бэр за год) от полной линейной передачи энергии излучения.

Мощность эквивалентной дозы — это отношение приращения эквивалентной дозы за малый промежуток времени к его длительности:

$$\dot{X} = \frac{dX}{dt}$$

Единицы измерения мощности эквивалентной дозы Зв/сек, бэр/ч, мбэр/ч.

Эквивалентная доза *H,* Зв, внутреннего облучения критического органа взрослого условного человека при равновесном содержании радионуклидов одного вида рассчитывается по формуле

$$H = AE_{eff}t / m,$$

где *A* — равновесная активность радиоактивного вещества в критическом органе, Бк; E_{eff} — эффективная энергия – энергия, передаваемая облучаемому органу в каждом акте распада радионуклида, Дж/расп; *t* — время облучения, с; *m* — масса критического органа, кг.

Для гамма- и бета-излучающих радионуклидов поглощенная доза *D* рассчитывается по аналогичной формуле. При этом *D,* Гр = *H,* Зв.

Эффективный период полувыведения $Т_{эф}$ — время, за которое активность накопленного в организме радиоактивного вещества уменьшается вдвое

$$Т_{эф} = Т_{1/2}Т_{б} /(T_{1/2} + T_{б}),$$

где $Т_{1/2}$ — период полураспада; $Т_{б}$ — период биологического полувыведения — время, в течение которого за счет биологических процессов из живого организма выводится примерно половина попавшего в него радиоактивного вещества.

Активность *A* и число *N* радионуклидов в живом организме или критическом органе (за исключением остеотропных, т.е.накапливающихся преимущественно в костной ткани, например, $^{45}_{20}Ca; ^{47}_{20}Ca; ^{85}_{38}Sr; ^{89}_{38}Sr; ^{90}_{38}Sr; ^{140}_{56}Ba$) уменьшается во времени по экспоненциальному

закону:

$$A = A_0 \exp(-0,693t / T_{эф});$$

$$N = N_0 \exp(-0,693t / T_{эф});$$

где A — активность и N — число радионуклидов в живом организме в момент времени t; A_0 — активность и N_0 — число радионуклидов в живом организме в начальный момент времени.

При кратковременном поступлении радионуклидов в организм или после прекращения их длительного поступления для оценки эквивалентной дозы H, Зв, внутреннего облучения критического органа за время t, c, можно пользоваться формулой

$$H = 1,44(A_0 / m)E_{эф}T_{эф}[1 - \exp(-0,693t / T_{эф}],$$

где A_0 — начальная активность радиоактивного вещества в критическом органе, Бк; m – масса критического органа, кг; $E_{эф}$ — эффективная энергия, Дж/расп; $T_{эф}$ - эффективный период полувыведения, с.

Для гамма- и бета- излучающих радионуклидов поглощенная доза D внутреннего излучения D, Гр, принимается равной эквивалентной дозе H, Зв**.**

ТИПИЧНЫЕ ЗАДАЧИ

1. Под воздействием ионизирующей составляющей космического излучения в средних широтах на уровне моря в 1 $см^3$ воздуха образуется в среднем 2,3 пар однозарядных ионов за 1 с. Исходя из этих данных, определить: 1) мощность поглощенной дозы в средних широтах; 2) годовую поглощенную дозу ионизирующей составляющей космического излучения в теле жителя равнинной местности в средних широтах.
2. Сколько пар ионов образуется ежесекундно в 2 кг облучаемого воздуха при мощности экспозиционной дозы 1 Р/ч? 25 мкР/ч? 10 Кл/(кг-с)? 0,5 Кл/(кг-с)?
3. Какое максимальное число молекул может быть ионизовано в облучаемой биоткани при поглощенной дозе 1рад? 1 Гр?
4. Определить годовую поглощенную и эквивалентную дозы внешнего фонового гамма-излучения жителей г.п. Брагин Гомельской области в 1990 году, если считать, что они в среднем проводили 5 часов в день на открытом воздухе. Средняя мощность экспозиционной дозы в этом населенном пункте на расстоянии 1 м от поверхности земли в 1990 году примерно была равна 270 мкР/ч, внутри зданий — 30 мкР/ч.
5. Рассчитать в зивертах и бэрах эквивалентную дозу гамма-излучения в теле человека в результате облучения всего тела при экспозиционной дозе $1,26\text{-}10^{-4}$ Кл/кг.
6. Определить эффективный период полувыведения йода-131 из организма взрослого человека.
7. Определить эффективный период полувыведения стронция-90 из организма взрослого человека.

8. В результате кратковременного поступления йода-131 в организм взрослого человека удельная активность его щитовидной железы достигла 200 МБк/кг. Определить массу йода-131, инкорпорированного в щитовидной железе. По истечении какого времени содержание радиоактивного йода в щитовидной железе этого человека снизится в 2 раза? 5 раз? 100 раз?
9. Сколько времени должен прожить в "чистой" зоне житель, пострадавший в результате аварии на ЧАЭС, чтобы активность инкорпорированного в его теле цезия-137 уменьшилась в 5 раз? 10 раз? 100 раз?
10. В результате массовых исследований на СИЧ установлено, что в 1996 г. равновесная активность цезия-137 в теле большинства взрослых жителей г.Гомеля составляла 40-60 нКи. Исходя из этих данных, определить годовую индивидуальную дозу, получаемую гомельчанами за счет внутреннего облучения радионуклидами цезия.
11. После однократного поступления в кровь взрослого человека стронция-90 с активностью 37 кБк эквивалентная доза в костной ткани за последующие 365 дней составила 2,9 мЗв. Оценить, какая поглощенная доза в костях этого человека сформирована иттрием-90 — дочерним продуктом распада стронция-90.
12. Активность йода-131, инкорпорированного в щитовидной железе взрослого человека на момент его эвакуации 15 мая 1986 года в "чистую" зону после аварии на ЧАЭС, составила 2,8 МБк. Рассчитать эквивалентную дозу внутреннего облучении щитовидной железы этого человека йодом-131 после эвакуации за последующие 10 дней; 20 дней; 60 дней; 1 год; 5 лет.
13. При обследовании с помощью гамма-спектрометра излучения человека (СИЧ) в теле одного из жителей Чечерского района Гомельской области была зарегистрирована равновесная активность цезия-137 — $7{,}5\times10^4$ Бк и калия-40 – $2{,}22\times10^4$ Бк. Определить суммарную годовую эквивалентную дозу внутреннего хронического облучения этого человека указанными радионуклидами. Масса человека равна 78 кг.
14. Равновесная активность цезия-137, инкорпорированного в теле подростка (масса 47 кг) из Славгорода Могилевской области, к моменту его отъезда на 2-месячный оздоровительный отдых в "чистую" зону оказалась равной 4×10^4 Бк. Рассчитать эквивалентную дозу внутреннего облучения цезием-137 всего тела этого подростка: 1) за время отдыха в "чистой" зоне; 2) при постоянном проживании в "загрязненной" зоне в течение 2 месяцев.